

Informe – Taller de Persistencia de Datos en Java: Taller Padel

Nombre: Pablo Nicolás Armijos Sánchez

Paralelo: E

Fecha: 23/05/2026

Este informe presenta el desarrollo del sistema **Taller Padel**, el cual implementa mecanismos de persistencia de datos en Java mediante el uso de serialización binaria y almacenamiento en archivos de texto plano. El objetivo principal fue permitir que la información de los partidos de pádel pueda almacenarse y recuperarse incluso después de finalizar la ejecución del programa.

Objetivos del Taller

- Implementar persistencia de objetos utilizando serialización binaria.
- Implementar almacenamiento y lectura de datos mediante archivos de texto plano.
- Aplicar buenas prácticas de programación orientada a objetos y manejo de excepciones.
- Comparar las ventajas y desventajas entre archivos .dat y .txt.

Clases encontradas en el proyecto
GestorPadelBinario.java
GestorPadelTexto.java
Main.java
PartidoPadel.java

Funcionamiento del Sistema

El sistema desarrollado permite crear objetos de tipo **PartidoPadel**, los cuales almacenan información relevante de cada partido, como los nombres de las parejas participantes y el marcador final.

Posteriormente, la información puede almacenarse de dos maneras:

1. Serialización Binaria (.dat)

Se utiliza la interfaz Serializable junto con ObjectOutputStream y ObjectInputStream para guardar y recuperar objetos completos en formato binario.

2. Persistencia en Texto Plano (.txt)

La información se almacena como cadenas de texto utilizando FileWriter, BufferedWriter o PrintWriter, permitiendo que los datos sean legibles por cualquier editor de texto.

Respuestas del Informe

¿Qué sucede si intentas abrir el archivo? .dat con un editor de texto?

Al abrir un archivo .dat en un editor de texto común, el contenido aparece ilegible o con símbolos extraños. Esto ocurre porque la información está almacenada en formato binario y no como texto plano. Los datos únicamente pueden interpretarse correctamente mediante un programa Java que utilice deserialización.

¿Cuál es el principal inconveniente de usar? .txt frente a .dat cuando el sistema crece en complejidad?

El principal inconveniente de usar archivos .txt es que, cuando el sistema posee muchos atributos o varias clases relacionadas, resulta más difícil organizar, interpretar y reconstruir los objetos correctamente. Además, el programador debe realizar manualmente el proceso de conversión entre texto y objetos, aumentando la complejidad y la posibilidad de errores. En cambio, la serialización binaria permite guardar objetos completos de forma automática y estructurada.

Conclusión

La práctica permitió comprender cómo funciona la persistencia de datos en Java y la diferencia entre almacenar información en archivos binarios y de texto plano. La serialización ofrece mayor eficiencia y facilidad para manejar objetos complejos, mientras que los archivos de texto destacan por su legibilidad y compatibilidad con otros sistemas.